



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 9 – Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)

Prof.: Filipe Nhimi

Agenda

- ❑ Definição formal de RAS
- ❑ Exemplos
- ❑ Relação com *stakeholders* e *concerns*
- ❑ Conclusão
- ❑ Desafio Técnico

O que são Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)?

“Segundo Bass, Clements e Kazman, RAS são aqueles que **exercem influência direta e mensurável sobre a arquitetura** do sistema.

NEM TODO REQUISITO AFETA A ARQUITETURA!



Len Bass



Paul Clements



Rick Kazman

RF001

O sistema deve permitir que
alunos enviem mensagens aos
professores.

RF002

O sistema deve permitir que
**usuários realizem login na
plataforma.**

RF003

O sistema deve permitir que **usuários alterem sua senha de acesso através recebendo um link no email cadastrado**

RAS001

O sistema deve **suportar** um
número estimado de
aproximadamente 50k de
conexões simultâneas

RAS002

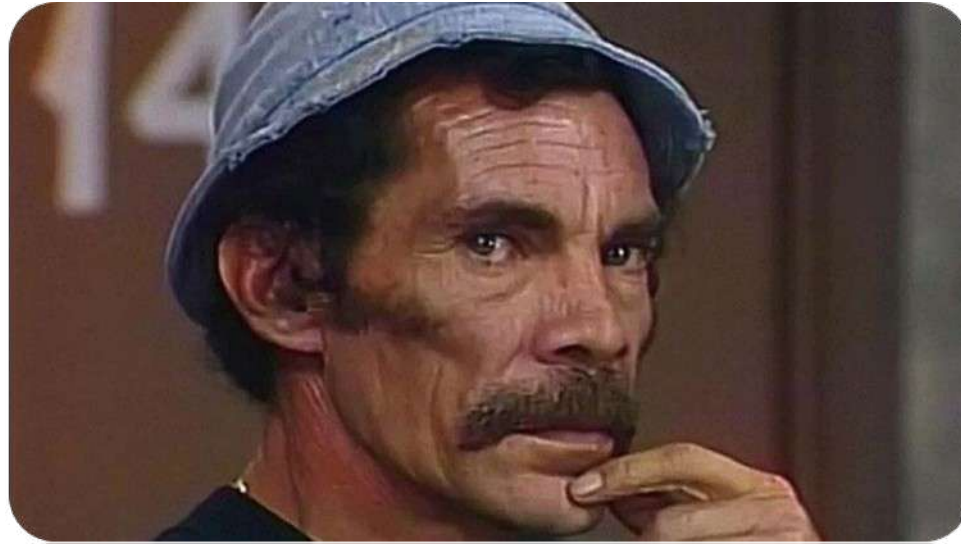
O sistema deve garantir uma
disponibilidade mínima de 99%
em dias úteis e de 95% nos
demais dias

RAS003

O sistema deve prover acesso à **todos os dados históricos de forma imediata** como acontece em acessos de dados do ano corrente



Alguns requisitos **mudam a**
forma de pensar na
Arquitetura do Software



Como **identificar** os que **realmente influenciam** o **desenho do sistema?**

Levantar
Requisitos
com
Stakeholders

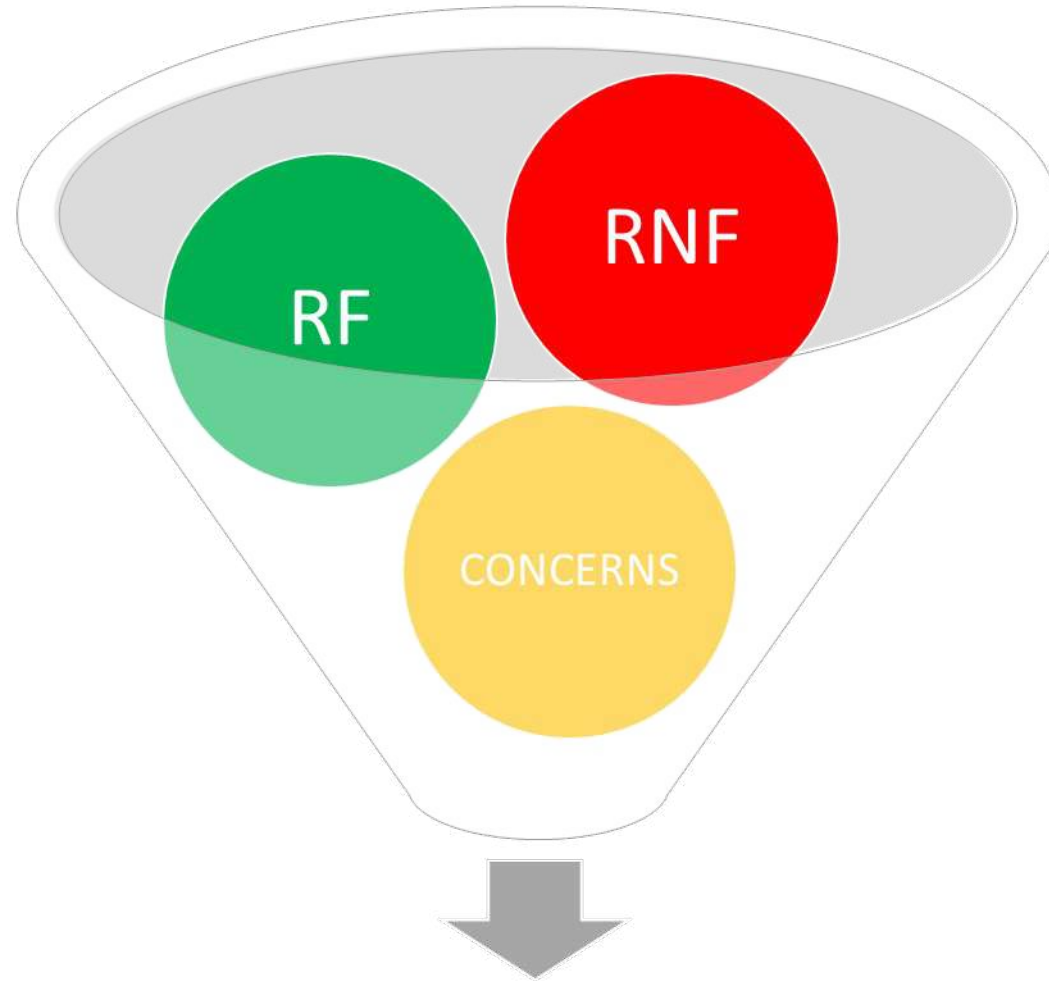
Refinar
Requisitos

Classificar os
RF e RNF

Registrar os
Concerns
Arquiteturais

Filtrar RF e
RNF que
impactam
atributos de
qualidade
da
arquitetura

**Lista de Requisitos
Arquiteturalmente
Significativos
(RAS)**



**Requisitos Arquitecturalmente
Significativos (RAS)**

Conclusão

A arquitetura de software **não é construída a partir de todos os requisitos**, mas principalmente daqueles que exercem influência estrutural no sistema. Esses requisitos, chamados de **requisitos arquiteturalmente significativos**, **orientam as decisões arquiteturais** e **determinam como o sistema será estruturado** para atender às necessidades dos *stakeholders*.

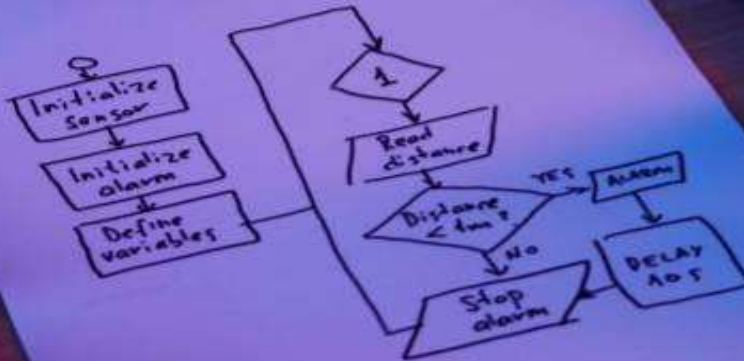
DESAFIO TÉCNICO



```
ae-editor.conf
arcadia.genspec
ae-term.rb
ae-term.conf
README
test-shutdown-after-startup.conf
```

```
from /home/robert/...
End running /home/robert/...
```

```
Output
Show output from: Debug
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.
"Batch Calibration.exe" (Win32): Loaded "C:\Windows\System32\user32.dll". Cannot find or open the PDB file.
Application "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.AE\amdcc.exe" found in cache
The program "[7876] Batch Calibration.exe" has exited with code 0 (0x0).
```



Sistema de Leilão de Veículos

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MG), pretende desenvolver um novo sistema digital para a realização de **leilões online de veículos apreendidos**.

Atualmente, os leilões são realizados por empresas credenciadas e contam com grande participação pública. No entanto, o processo ainda depende de sistemas fragmentados e de procedimentos manuais, o que gera dificuldades de transparência, controle e auditoria.

Com o objetivo de modernizar o processo, o governo pretende criar uma plataforma única chamada **Leilão MG**, que permitirá a realização de leilões totalmente online, garantindo maior transparência e acesso aos cidadãos.

O sistema deverá permitir que cidadãos previamente cadastrados participem de leilões de veículos apreendidos, enviando lances em tempo real durante o período em que o leilão estiver aberto.

Funcionamento do Sistema

Antes do leilão, os veículos apreendidos são organizados em **lotes**.

Cada lote possui informações como:

- ☐ Número do lote
- ☐ Descrição do veículo
- ☐ Marca e modelo
- ☐ Ano de fabricação
- ☐ Condição do veículo (**CONSERVADO**, **SUCATA**, **MÉDIA MONTA**)
- ☐ Valor inicial do lance
- ☐ Valor mínimo de incremento de lance



Lote 125

Veículo: Fiat Uno 2004

Valor inicial: R\$ 1.500

Incremento mínimo: R\$ 100

Nesse caso, os lances possíveis seriam:

R\$ 1.600

R\$ 1.700

R\$ 1.800

...

Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

Sempre que um novo lance é registrado:

- ☐ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ☐ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ☐ O sistema deve atualizar o valor do maior lance



Lote 41 - CONSERVADO

Encerra em: 20:52:52

FIAT/UNO MILLE ECONOMY 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 4.100,00

+ R\$ 100,00



Lote 42 - CONSERVADO

Encerra em: 20:57:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 6.400,00

+ R\$ 100,00



Lote 43 - CONSERVADO

Encerra em: 21:02:52

FORD/FIESTA FLEX 2011

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 6.100,00

+ R\$ 100,00



Lote 44 - CONSERVADO

Encerra em: 21:07:52

FORD/KA FLEX 2010

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.900,00

+ R\$ 100,00



Lote 45 - CONSERVADO

Encerra em: 21:12:52

GM/CELTA 4P SPIRIT 2006

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.400,00

+ R\$ 100,00



Lote 46 - CONSERVADO

Encerra em: 21:17:52

GM/VECTRA GLS 1998

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 2.700,00

+ R\$ 100,00



Lote 47 - CONSERVADO

Encerra em: 21:22:52

GM/VECTRA GLS 1998

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 3.000,00

+ R\$ 100,00



Lote 48 - CONSERVADO

Encerra em: 21:27:52

HONDA/CIVIC LX 2002

XXX.XXX.XXX-XX R\$ 5.300,00

+ R\$ 100,00

Dinâmica do Leilão

Durante o período de leilão, os participantes cadastrados podem acessar a plataforma e visualizar os lotes disponíveis.

Cada lote possui um **tempo definido de encerramento**, que é exibido para todos os participantes.

Enquanto o leilão estiver aberto, os usuários podem enviar novos lances para um lote específico.

Sempre que um novo lance é registrado:

- ☐ O sistema deve verificar se o valor é válido
- ☐ O sistema deve verificar se o lance é superior ao atual
- ☐ O sistema deve atualizar o valor do maior lance

Todos os participantes devem visualizar em tempo quase real:

- ☐ O valor do maior lance atual
- ☐ O usuário que está vencendo o lote (CPF ofuscado. Ex: XXX.XXX.XXX-82)
- ☐ O tempo restante do leilão para o lote

Detalhes do lote 45



Arrematante

xxx.xxx.xx-xx

Valor Atual

R\$ 3.400,00

Encerra em: 21:11:55

Lance

+ R\$ 100,00

Últimos Lances

Usuário	Valor do Lance	Horário do Lance
xxx.xxx.xx-xx	R\$ 3.400,00	12/03/2026 15:55:27
xxx.xxx.xx-xx	R\$ 3.300,00	12/03/2026 15:26:40
xxx.xxx.xx-xx	R\$ 3.200,00	12/03/2026 13:12:19
xxx.xxx.xx-xx	R\$ 3.100,00	12/03/2026 11:32:03
xxx.xxx.xx-xx	R\$ 3.000,00	12/03/2026 11:21:00

Informações Adicionais

Valor Inicial:	R\$ 2.500,00
Marca/Modelo:	GM/CELTA 4P SPIRIT
Cor:	PRATA
Ano do Modelo:	2006
Ano de Fabricação:	2005
Combustível:	
Condição:	Conservado

Regras de extensão do Leilão

Para evitar lances no último segundo, o sistema deverá aplicar a seguinte regra:

Caso um novo lance seja enviado nos **últimos 60 segundos do leilão**, o tempo do lote deve ser automaticamente **estendido em mais 60 segundos**.

Esse comportamento pode ocorrer várias vezes até que não haja novos lances dentro desse intervalo

Encerramento do Lote

Quando o tempo do lote se encerra sem novos lances dentro do período de extensão:

- O sistema deve declarar automaticamente o vencedor do lote
- O vencedor deve receber uma notificação por email
- O resultado deve ser registrado para auditoria



Arrematante

xxx.xxx.xxx-xx

Valor Atual

R\$ 8.300,00

Encerrado

Lance

Arremate Finalizado

Últimos Lances

Usuário	Valor do Lance	Horário do Lance
xxx.xxx.xxx-xx	R\$ 8.300,00	11/03/2026 09:30:51
xxx.xxx.xxx-xx	R\$ 8.200,00	11/03/2026 09:29:57
xxx.xxx.xxx-xx	R\$ 8.100,00	11/03/2026 09:28:58
xxx.xxx.xxx-xx	R\$ 8.000,00	11/03/2026 09:28:57
xxx.xxx.xxx-xx	R\$ 7.900,00	11/03/2026 09:28:06

Informações Adicionais

Valor Inicial:	R\$ 2.200,00
Marca/Modelo:	GM/CELTA 3 PORTAS
Cor:	PRATA
Ano do Modelo:	2004
Ano de Fabricação:	2003
Combustível:	
Condição:	Conservado

Considerações

Segundo estimativas do DETRAN-MG, os leilões podem atrair grande participação popular.

Durante determinados leilões, especialmente de veículos populares, espera-se que o sistema tenha:

- ☐ Até 8.000 usuários conectados simultaneamente
- ☐ Centenas de usuários enviando lances ao mesmo tempo
- ☐ Milhares de visualizações simultâneas do mesmo lote

Requisitos adicionais informados pela equipe do DETRAN

A equipe do governo destacou alguns pontos importantes:

- ☐ O sistema deve funcionar tanto em navegadores web quanto em dispositivos móveis
- ☐ O sistema deve manter registro completo de todos os lances realizados
- ☐ Todas as ações devem ser auditáveis
- ☐ O sistema deve garantir transparência no processo de leilão
- ☐ O sistema deve permitir que novos leilões sejam criados regularmente

Além disso, a equipe técnica informou que o sistema deverá ser hospedado em infraestrutura que permita crescimento do número de usuários ao longo do tempo, caso o modelo digital seja expandido para outros tipos de leilões do governo.

Desafio Arquitetural

Com base no cenário apresentado, os grupos deverão realizar as seguintes atividades:

- ☐ Identificar os Requisitos Funcionais (RF)

- ☐ Liste os principais comportamentos que o sistema deve oferecer aos usuários.

- ☐ Identificar os Requisitos Não Funcionais (RNF)

- ☐ Liste os requisitos relacionados a:
 - ☐ Desempenho
 - ☐ Disponibilidade
 - ☐ Segurança
 - ☐ Escalabilidade
 - ☐ Auditoria
 - ☐ Integração

- ☐ Identificar os Requisitos Arquiteturalmente Significativos (RAS)

- ☐ Liste quais requisitos **impactam diretamente as decisões arquiteturais do sistema**

- ☐ Proponha uma Modelagem Arquitetural Inicial

- ☐ Os grupos deverão propor um **diagrama arquitetural de alto nível**, indicando: principais componentes, seus relacionamentos e infraestrutura necessária.